

SPECIFICATION

SnowBot 电气分包 B 包 · 整车电控总包需求与交付说明 v1.0

ARCBOS-SPEC-2606-0014 · SPECIFICATION

CLIENT	SnowBot
PROJECT	SnowBot Alpha & Beta
STATUS	Final

DOCUMENT GOVERNANCE — CURRENT ELECTRICAL AUTHORITY

文件编号：ARCBOS-SPEC-2606-0005-B

版本：v1.0

状态：Final

适用对象：整车电控总包候选供应商、电机控制工程师、嵌入式/VCU 工程师、履带底盘工程师、ARCBOS 内部评审团队

关联总方案：SnowBot 整机电气系统总体方案 v1.0

整机范围说明：本包范围外的整机级技术背景、系统边界和最终冻结原则，以《SnowBot 整机电气系统总体方案 v1.0》（ARCBOS-SPEC-2606-0016）为准。

本文定位：本文是 B 包整车电控总包的需求与交付说明。供应商阅读本文后，应能理解 SnowBot 整机全貌、本包责任、与 A/C/I 包接口、核心控制策略、交付物、测试要求和验收标准。

1. 一页读懂 B 包

B包：整车电控总包

核心职责

- └ 让机器人安全地动起来、除起来、停下来、报故障。

负责范围

- └ 除雪总成主电机与控制器
- └ 履带电机与控制器
- └ 机械制动器控制
- └ 辅助执行器
- └ VCU
- └ IO
- └ CAN通信
- └ 初版低压电源
- └ 初版线束
- └ 状态机
- └ 堵转/反转清堵
- └ 负载仲裁
- └ 满电下坡策略
- └ NAV/COMMS降级动作
- └ 故障码

不负责范围

- └ 电池包内部设计
- └ BMS内部算法
- └ 充电Dock产品化设计
- └ 整车导航算法本体
- └ 云平台
- └ 最终系统冻结权

B包是SnowBot Alpha阶段最关键的外包包。A包提供电，B包让机器可控地工作。若B包做不好，整机不会形成可验证闭环。

2. SnowBot 整机全貌

SnowBot 是一台 48V LFP 低温户外履带除雪机器人。它不是简单履带底盘，也不是普通 AGV，而是带除雪总成、高电流负载、堵转风险、低温环境和无人值守安全状态机的商业设备。

整机系统分工

A包：电池能源包

- └ 安全、稳定、可诊断地输出48V主电源。

B包：整车电控总包

- └ 让机器动起来、除起来、停下来、报故障。

C包：产品化电气工程包

- └ 把Alpha跑通的电气系统产品化，包含Dock、正式线束、低压、EMC。

I包：ARCBOS总架构包

└ 定义系统、控制接口、验收和最终冻结。

B包必须理解整机安全边界。VCU不是普通控制板，而是整机状态边界和负载仲裁的执行者。

3. B包核心目标

B包核心目标

运动能力

- └ 履带可控行走
- └ 可低速Docking
- └ 可坡道启动
- └ 可原地转向
- └ 可安全制动

除雪能力

- └ 除雪总成软启动
- └ 正常除雪
- └ 重载降额
- └ 堵转检测
- └ 反转清堵

控制能力

- └ VCU状态机
- └ IO控制
- └ CAN通信
- └ 负载仲裁
- └ 故障码
- └ 日志

安全能力

- └ E_STOP配合
- └ CHARGING互锁
- └ SERVICE禁止自动动作
- └ 满电下坡限制
- └ NAV/COMMS降级动作

4. 除雪总成主电机要求

除雪总成主电机不是单纯绞龙电机。它承担进雪、破雪、输送、加速雪流、抛雪、堵转恢复和急停能量处理。

项目	目标	说明
连续功率	2.5–3.5kW	主工作区
重载功率	4–5kW	湿雪、厚雪、压实雪
峰值功率	5–6kW	突然进雪、半堵转
控制	CAN	必须可由 VCU 控制并反馈状态
功能	软启动、限流、堵转检测、 反转清堵、热降额	必须提供策略说明
低温	–30°C 验证	冷启动必须测试
防护	IP65 或更高	含电机出线和连接器

不允许直接把 5kW 定义为连续功率。5kW 只能作为重载或峰值设计范围的一部分，最终必须由负载谱和传动方案验证。

5. 除雪总成传动输入

B 包必须与机械结构方协同确认传动方案。未确认传动方案前，不得冻结电机。

传动方案必须说明

转速与传动

- └ 叶轮目标转速
- └ 绞龙目标转速
- └ 传动比
- └ 是否同轴

清堵与保护

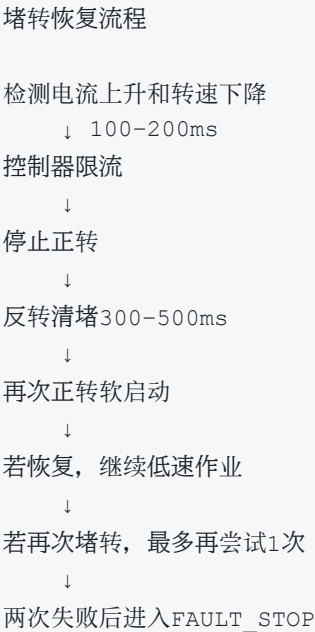
- └ 是否允许反转
- └ 反转时叶轮是否随动
- └ 是否有机机械过载保护
- └ 堵转时控制器 / BMS / 机械保护动作顺序

安全停机

- └ 急停后叶轮停止时间
- └ 惯量释放方式

推荐优先评估一台主电机通过传动比分配到叶轮和绞龙的方案。不建议直接冻结绞龙和叶轮同轴同速刚性直连。

6. 堵转与反转清堵要求



堵转不能靠熔断器处理。普通堵转必须由控制器限流、VCU 判断、反转清堵和状态机共同处理。

场景	预期母线电流	动作策略
湿雪软堵转	150–250A	限流 + 反转清堵
冰雪混合半堵转	250–350A	快速限流 + 停转判断
硬冰或异物完全堵转	350–500A 瞬态	保护，不允许硬顶
控制器限流后堵转	200–280A	热降额或停机

7. 履带驱动要求

项目	目标	说明
Alpha 候选下限	750W/侧	仅可用于早期验证
v1.0 连续目标	1.0–1.5kW/侧	覆盖坡道、压实雪、原地转向、除雪反力
v1.0 峰值目标	2.0–2.5kW/侧	坡道启动、一侧受阻、短时冲击
制动	机械制动	驻车、失电保持、坡道安全
控制	CAN	电流、速度、温度、故障反馈

履带冻结前必须完成：

履带测试

坡道能力

- └ 5%坡道启动
- └ 8%坡道启动
- └ 10%坡道短时启动

雪地运动

- └ 压实雪原地转向
- └ 湿雪中前进除雪
- └ 一侧履带受阻
- └ 一侧履带打滑

低温与精密控制

- └ 满载低温低SOC启动
- └ Docking低速微动

8. VCU 状态机要求

B 包必须实现或配合实现 VCU 状态机。

VCU状态

OFF
BOOT
SELF_CHECK
READY
DRIVE
SNOW_WORK
DERATE
DOCKING
CHARGING
FAULT_STOP
E_STOP
SERVICE

硬规则：

VCU硬规则

CHARGING
└ 禁止履带和除雪总成动作。

SERVICE
└ 禁止自动动作。

- E_STOP
- └ 优先级最高。
- 通信丢失
- └ 不得维持危险动作。
- 低压异常
- └ 必须进入降级或停机。

9. NAV/COMMS 降级动作

- 导航与通信状态
- NAV_OK
- └ 定位正常，允许正常作业。
- NAV_DEGRADED
- └ 降速，保持安全距离，禁止靠近车辆、边缘、坡道高速动作。
- NAV_LOST
- └ 停止除雪总成，低速停车或回最后安全点，禁止继续新区域作业。
- COMMS_LOST
- └ 本地图位正常时可完成当前安全段，不进入新区域或高风险任务。
- LOCAL_SAFE
- └ 安全停车，记录日志，等待恢复。

该逻辑必须进入 VCU，不得仅交给导航软件或云端处理。

10. 满电下坡策略

满电下坡是硬规则，不是运营建议。

条件	VCU 动作
SOC 大于 90% 且 BMS.ChargeAllowed 为 FALSE	禁止进入坡度大于 5% 且长度大于 20m 的下坡路段
SOC 大于 95% 且 BMS.RegenAllowed 为 FALSE	履带回生功率限制为不超过 500W 或供应商允许的更低值
已在坡道且母线电压接近 过压阈值	进入 DERATE，降低速度，机械制动主导

条件	VCU 动作
母线过压触发	受控停车，记录故障，禁止继续下坡

11. 负载仲裁要求

负载仲裁规则

除雪总成重载

└ 履带速度自动降低。

履带原地转向

└ 除雪总成不得处于满功率进雪状态。

PTC预热

└ 不得与重载除雪同时满功率运行。

主母线电流持续超过300A

└ 进入DERATE。

峰值超过BMS允许值

└ 进入FAULT_STOP或受控停机。

B 包必须提供负载仲裁逻辑说明，不能让每个控制器各自拉满。

12. 与 A/C/I 包接口

接口对象	B 包接收	B 包输出
A 包电池能源	48V 主电源、BMS CAN、充放电允许、回生允许、故障码	VCU 控制请求、负载状态、故障清除请求
C 包产品化电气工程	正式线束、低压配电、Dock 接口、EMC 约束	控制器端子定义、IO 点表、CAN 拓扑、初版线束需求
I 包 ARCBOS 总架构	系统边界、验收标准、安全策略、一票否决项	状态机、控制架构、测试报告、故障码、接口资料

13. B 包必须交付的设计文件

B包设计交付物

动力系统

- └ 除雪总成电机选型报告
- └ 除雪总成控制器选型报告

- └ 履带电机选型报告
- └ 履带控制器选型报告
- └ 制动器选型报告
- └ 辅助执行器接口说明

控制系统

- └ VCU架构图
- └ IO点表
- └ CAN拓扑
- └ CAN协议/DBC
- └ 状态机图
- └ 故障码表
- └ 安全动作矩阵
- └ 负载仲裁规则
- └ 满电下坡规则
- └ NAV/COMMS降级规则

工程样机

- └ 初版低压电源方案
- └ 初版线束图
- └ 控制器安装与散热建议
- └ 台架测试方案

14. B 包必须交付的测试文件

B包测试交付物

除雪总成

- └ 空载启动电流
- └ 低温空载启动
- └ 模拟负载电流曲线
- └ 半堵转测试
- └ 完全堵转保护
- └ 反转清堵测试
- └ 热降额测试
- └ 急停测试

履带系统

- └ 平地启动
- └ 5%坡道启动
- └ 8%坡道启动
- └ 10%坡道短时启动
- └ 压实雪原地转向

- └ 一侧履带受阻
- └ 一侧履带打滑
- └ Docking低速微动

VCU与状态机

- └ 上电自检测测试
- └ 状态切换测试
- └ E_STOP测试
- └ SERVICE模式测试
- └ CHARGING互锁测试
- └ BMS通信丢失测试
- └ 控制器掉线测试
- └ NAV_LOST测试
- └ COMMS_LOST测试
- └ 满电下坡规则测试
- └ 故障日志测试

15. 供应商必须回答的问题

1. 是否具备 48V 大电流 BLDC/PMSM 控制经验。
2. 是否具备履带差速控制经验。
3. 是否能实现 VCU 状态机，而不是只卖电机控制器。
4. 是否支持 CAN 控制和故障反馈。
5. 是否能处理堵转、限流、反转清堵、热降额。
6. 是否能提供满电下坡和回生限制策略。
7. 是否能提供 NAV/COMMS 降级动作。
8. 是否能提供初版线束和低压配电方案。
9. 是否愿意交付源文件、CAN 协议、状态机图、故障码表。
10. 哪些内容需要 ARCBOS 或第三方提供输入。

16. B 包验收标准

B 包通过验收至少满足：

1. 除雪总成电机/控制器选型有依据。
2. 履带电机/控制器选型有牵引和坡道依据。
3. VCU 状态机可读、可测、可执行。
4. CAN 接口清楚。
5. 故障码表完整。
6. 堵转清堵逻辑可测试。
7. 满电下坡策略可测试。

8. NAV/COMMS 降级可测试。
9. 初版线束与低压方案能支撑 Alpha 集成。
10. 与 A/C/I 包接口无重大空白。

17. B 包一票否决项

B包一票否决项

1. 只卖电机，不负责控制策略
2. 没有传动方案就推荐电机冻结
3. 把5kW直接定义为连续功率
4. 无感BLDC不做低速带载测试就冻结
5. 不支持反转清堵
6. 不支持CAN故障反馈
7. 堵转只能靠熔断器处理
8. 控制器无热降额曲线
9. 无VCU状态机图
10. IPC直接控制高风险动作
11. CHARGING状态仍允许履带动作
12. SERVICE状态仍允许自动动作
13. 满电下坡不是VCU硬规则
14. NAV_LOST后继续新区域作业
15. 不交CAN协议、故障码表或状态机文件

18. B 包第一阶段工作顺序

B包第一阶段工作顺序

1. 确认除雪总成传动输入
2. 输出除雪总成电机/控制器候选方案
3. 输出履带电机/控制器候选方案
4. 输出VCU架构与IO点表
5. 输出CAN拓扑和接口清单
6. 输出状态机初版
7. 输出堵转/清堵/负载仲裁策略
8. 输出满电下坡和NAV/COMMS降级策略
9. 输出初版线束与低压配电建议
10. 搭建除雪总成与履带台架测试方案
11. 与A包确认BMS接口
12. 与I包完成第一轮设计评审

19. B 包完整责任覆盖与技术要求

本节明确 B 包必须承接的完整技术责任。B 包不是单纯电机采购包，也不是普通嵌入式外包包，而是 Alpha 阶段整车运动、除雪、状态机和故障闭环的核心总包。

19.1 B 包必须承接的系统内容

主方案主题	B 包责任	要求
负载谱与功率等级	主责	按 L0–L7 理解整机功率，不得只看单个电机额定功率
除雪总成主电机与传动方案	主责	必须先确认传动输入，再冻结电机和控制器
除雪总成堵转与恢复策略	主责	堵转检测、限流、反转清堵、两次失败 FAULT_STOP
履带驱动系统	主责	1.0–1.5kW/侧连续目标，2.0–2.5kW/侧峰值目标，机械制动
除雪总成与履带功率耦合	主责	VCU 必须做负载仲裁，不能各控制器各自拉满
辅助执行器	主责	旋转、俯仰、抬升执行器必须进入 VCU 状态机
低压电源系统	Alpha 主责，Beta 接口	Alpha 提供初版低压与线束，Beta 移交 C 包产品化
VCU、IPC 与控制边界	主责	IPC 不能直接控制高风险动作，VCU 掌握状态机
GPS/通信降级状态机	主责	NAV_DEGRADED、NAV_LOST、COMMS_LOST、LOCAL_SAFE 必须可执行
急停、安全链路 与制动回生	主责/接口	E_STOP 配合硬件链路，满电下坡为硬规则
硬冰层服务边界	主责执行	3cm 以上硬冰不硬顶，不承诺处理，进入保护或绕行
故障诊断体系	主责	VCU 故障码、日志、状态机事件、控制器故障统一管理

19.2 整机负载谱控制策略

B 包必须把主方案 L0–L7 负载谱转化为控制策略。

负载谱到控制策略

L0/L1：待机与上电

└ VCU 自检、通信检查、禁止高风险动作。

L2：低温预热

- └ PTC与动力负载不得同时拉满，需与A包BMS温度状态联动。

L3：空载行走

- └ 履带正常控制，记录行走电流基线。

L4：正常除雪

- └ 允许SNOW_WORK，记录除雪总成和履带叠加电流。

L5：重载除雪

- └ 进入重载控制，降低履带速度或除雪进给速度。

L6：短时峰值

- └ 允许短时峰值，但必须受BMS允许值、控制器限流和时间窗口约束。

L7：保护区

- └ 不作为工作区，进入DERATE、FAULT_STOP或受控停机。

19.3 辅助执行器要求

B包必须覆盖辅助执行器，不得把旋转、俯仰、抬升视为无关小电机。

辅助执行器要求**旋转电机**

- └ 100-200W级方向
- └ 带减速
- └ 带位置反馈或限位
- └ 有堵转保护
- └ 进入VCU状态机

俯仰电机

- └ 100-200W级方向
- └ 必须有自锁、抱持或制动能力
- └ 断电后不得自由下落
- └ 有行程限位
- └ 进入VCU状态机

抬升执行器

- └ 8000N、8mm/s、120mm行程可作为候选目标
- └ 必须验证低温效率
- └ 必须验证自锁
- └ 必须验证过载保护

- └ 必须验证冰雪卡滞
- └ 必须验证寿命循环

19.4 硬冰层边界必须进入 VCU

B 包不得把硬冰层问题留给运营口头说明。VCU 必须对持续高阻力、堵转和疑似硬冰做状态处理。

硬冰处理规则

普通积雪 / 新雪

- └ 正常SNOW_WORK。

湿雪 / 厚雪 / 轻度压实雪

- └ 降速、限流、必要时多次处理。

1cm以下薄冰

- └ 可短时尝试扰动，但必须受峰值保护约束。

1-3cm硬冰

- └ 高风险，短时尝试失败后降级或绕行。

3cm以上硬冰

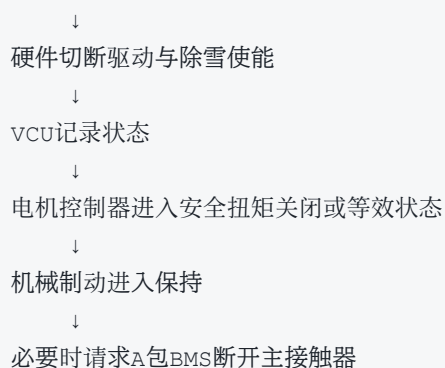
- └ 不作为工作对象，不硬顶，进入FAULT_STOP、LOCAL_SAFE或绕行策略。

19.5 急停与安全停机要求

B 包必须配合硬件急停链路，并定义受控停机过程。

急停动作链

急停触发



B 包不得把急停只做成软件按钮。B 包必须说明急停后履带、除雪总成、辅助执行器和制动器分别如何动作。

19.6 初版低压与线束边界

Alpha 阶段 B 包负责初版低压与线束，是为了让样机跑起来；Beta 产品化阶段必须把正式线束、低压配电、EMC 工程移交 C 包。

B包Alpha初版低压/线束责任

必须做到

- ├ 48V到24V/12V基本供电
- ├ VCU、控制器、传感器基本上电
- ├ CAN通信可用
- ├ 急停链路可用
- ├ 线束安全固定
- ├ 高低压基本分区
- └ 支持Alpha测试

不得声称完成

- ├ 正式线束图冻结
- ├ 产品化端子表冻结
- ├ EMC正式通过
- ├ 产品化接地屏蔽冻结
- └ 批量装配工艺冻结

19.7 B 包完整交付核对清单

B包不得遗漏

1. 除雪总成主电机选型
2. 除雪总成控制器选型
3. 传动方案输入与冻结前置条件
4. 堵转检测
5. 反转清堵
6. 热降额
7. 两次失败FAULT_STOP
8. 履带电机与控制器
9. 机械制动器控制
10. 坡道与原地转向测试
11. 辅助执行器控制
12. VCU状态机
13. IO点表
14. CAN拓扑与协议
15. 负载仲裁
16. 满电下坡硬规则
17. NAV/COMMS降级动作

- 18. 硬冰服务边界执行
- 19. E_STOP配合
- 20. 故障码表与日志
- 21. Alpha初版低压与线束
- 22. 源文件、配置文件、协议文件交付

20. 辅助执行器、负载仲裁与传动低温强制要求

本节定义 B 包必须满足的辅助执行器测试、负载仲裁量化、传动件低温材料、Alpha 到 Beta 移交和新增否决要求。供应商必须按本节提交可执行、可测试、可验收的工程资料。

20.1 辅助执行器测试与验收要求

辅助执行器不是附属小项，必须进入 B 包测试交付物和验收标准。

辅助执行器测试清单

旋转电机

- └ 正反转命令响应测试
- └ 左右极限位置测试
- └ 限位触发后停止测试
- └ 堵转保护测试
- └ 低温启动测试
- └ VCU故障码记录测试

俯仰电机

- └ 上仰/下俯命令响应测试
- └ 行程限位测试
- └ 断电自锁或抱持测试
- └ 断电后不得自由下落测试
- └ 堵转保护测试
- └ 低温卡滞测试
- └ VCU故障码记录测试

抬升执行器

- └ 8000N目标载荷能力验证或供应商等效证明
- └ 8mm/s速度验证或供应商等效证明
- └ 120mm行程验证或供应商等效证明
- └ 低温效率测试
- └ 自锁测试
- └ 过载保护测试
- └ 冰雪卡滞测试
- └ 寿命循环测试计划

验收标准：辅助执行器必须能被 VCU 控制、能反馈状态或限位、能在异常时停止、能记录故障码。未进入 VCU 状态机的辅助执行器不得进入 Alpha 装机。

20.2 负载仲裁量化阈值初版

以下阈值为 Alpha 阶段初始建议值，用于让 VCU 软件团队有可执行边界。最终阈值必须由负载谱测试、BMS 能力、控制器曲线和 I 包评审冻结。

触发条件	VCU 动作	退出条件
主母线电流持续超过 270A 超过 3 秒	进入 DERATE；限制除雪总成功率至 2.5kW 级；履带速度降至 0.3m/s 级	主母线电流低于 220A 持续 5 秒
主母线电流超过 320A 持续超过 1 秒	进入 FAULT_STOP 或受控停机	人工复位或 I 包批准的恢复流程
除雪总成进入堵转清堵状态	禁止履带原地转向；维持低速前进或停止	堵转清堵完成且电流恢复正常
PTC 预热功率大于 500W	限制除雪总成启动或禁止进入 SNOW_WORK	PTC 降至维温功率或 BMS 温度达到允许区间
BMS DischargeAllowed 为 FALSE	禁止履带和除雪总成新动作，进入安全停机	BMS 恢复允许且故障被确认清除
BMS RegenAllowed 为 FALSE 且 SOC 大于 95%	限制或禁止履带回生，机械制动主导	SOC 下降或 BMS 恢复 RegenAllowed

B 包可以提出不同阈值，但必须提交工程依据。未经 I 包批准，软件工程师不得自行决定关键阈值。

20.3 传动件低温材料与冷启动要求

B 包必须把传动件低温材料纳入设计交付和测试交付。

传动件低温材料要求

皮带方案

- └ 必须提供-40℃或更低温度等级材料资料
- └ 必须提供低温张力变化说明
- └ 必须验证-30℃冷启动不打滑或不过度打滑
- └ 不接受只按常温工业皮带选型

链条方案

- └ 必须提供低温润滑脂资料
- └ 润滑脂倾点建议 $\leq -50^{\circ}\text{C}$ 或满足 -40°C 工作说明
- └ 必须验证低温张紧器动作
- └ 必须考虑盐水、雪泥、颗粒磨损

齿轮箱方案

- └ 必须提供低温合成齿轮油资料
- └ 必须说明 -30°C 冷启动粘度影响
- └ 必须检查密封件低温收缩泄漏
- └ 必须验证低温空载和加载启动电流

20.4 传动件冷启动测试

传动件冷启动测试

测试准备

- └ -30°C 浸泡48小时
- └ 保持实际润滑脂/齿轮油/皮带材料
- └ 保持实际张紧结构
- └ 保持实际电机控制器限流设置

启动流程

- └ 首次低速空转30-60秒
- └ 记录启动电流
- └ 记录RPM响应
- └ 记录异常噪声和振动
- └ 逐步加载模拟雪负载
- └ 记录热降额和故障码

判定

- └ 不允许卡死
- └ 不允许电流异常持续高位
- └ 不允许皮带明显打滑后无法恢复
- └ 不允许链条跳齿或张紧失效
- └ 不允许齿轮箱泄漏或异常噪声持续

20.5 Alpha 到 Beta 低压与线束移交条件

B 包初版低压/线束不能被 C 包直接当作产品化冻结输入。必须满足以下条件后，才允许 C 包基于 B 包输入开展正式线束设计。

B包向C包移交触发条件

文件条件

- └ IO点表已经过I包评审确认
- └ VCU状态机初版已通过R2评审
- └ 除雪总成控制器端子定义已确认
- └ 左右履带控制器端子定义已确认
- └ VCU端子定义已确认
- └ 辅助执行器端子定义已确认
- └ 初版CAN拓扑已确认

测试条件

- └ Alpha样机完成基本上电测试
- └ Alpha样机完成状态切换测试
- └ 履带基本动作测试完成
- └ 除雪总成空载动作测试完成
- └ 急停链路测试完成

批准条件

- └ I包正式签发“C包可以启动产品化电气工程”的书面通知。

20.6 B包新增一票否决项

B包新增一票否决项

1. 辅助执行器未进入VCU状态机且无测试记录。
2. 辅助执行器无端子定义、控制接口或故障反馈说明。
3. 传动件未提供低温材料或低温润滑资料。
4. 不做-30℃传动件冷启动测试。
5. 负载仲裁阈值未量化，由软件工程师自行决定。
6. B包初版线束未经I包批准即移交C包产品化。